

Практическое занятие 5. Прямые и плоскости в пространстве
Теоретические сведения

Плоскость в пространстве	Прямая в пространстве
Обозначения: $\mathbf{n} = (A, B, C)$: вектор нормали к плоскости $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z), \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$: пара неколлинеарных векторов, базис направляющего подпространства $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0), \mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1), \mathbf{r}_2 = (x_2, y_2, z_2)$: радиус-векторы точек плоскости	Обозначения: $\mathbf{s} = (s_x, s_y, s_z)$: направляющий вектор прямой $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0), \mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1), \mathbf{r}_2 = (x_2, y_2, z_2)$: радиус-векторы точек прямой
Способы задания плоскости в пространстве:	Способы задания прямой в простр.
(а) Параметрические уравнения плоскости в пространстве: $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \alpha \cdot \mathbf{a} + \beta \cdot \mathbf{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + \alpha a_x + \beta b_x \\ y = y_0 + \alpha a_y + \beta b_y \\ z = z_0 + \alpha a_z + \beta b_z \end{cases}$	(а) Параметрические уравнения прямой в пространстве $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t \cdot \mathbf{s} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + t s_x \\ y = y_0 + t s_y \\ z = z_0 + t s_z \end{cases}$
(б) Уравнение на основе компланарности векторов: $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = 0$	(б) Канонические уравнения прямой в пространстве $\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y} = \frac{z - z_0}{s_z}$
(в) Уравнение плоскости, заданной точкой и вектором нормали: $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{n}) = 0 \Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$	(в) Уравнение прямой, проходящей через две точки $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$
(г) Общее уравнение плоскости: $(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}) = -D \Leftrightarrow Ax + By + Cz + D = 0$	(г) Прямая как пересечение двух плоскостей $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$
(д) Уравнение плоскости в отрезках: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ где $a = -D/A, b = -D/B$ и $c = -D/C$ – отрезки, отсекаемые плоскостью на координатных прямых.	
(е) Нормальное уравнение плоскости $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ где $\cos \alpha, \cos \beta$ и $\cos \gamma$ – направляющие косинусы, p – расстояние от начала координат до плоскости.	

Взаимное расположение плоскостей в пространстве	Взаимное расположение прямых в пространстве	Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве
Пусть плоскости заданы общими уравнениями $(\mathbf{r}, \mathbf{n}_1) = (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}_1) = -D_1 \text{ или } (\mathbf{r}, \mathbf{n}_2) = (\mathbf{r}_2, \mathbf{n}_2) = -D_2$ $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$	Пусть прямые в пространстве заданы векторными параметрическими уравнениями $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 + t_1 \mathbf{s}_1$ $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 + t_2 \mathbf{s}_2$ Возможно несколько случаев:	Пусть плоскость задана векторным нормальным уравнением, а прямая в пространстве – векторным параметрическим уравнением: $(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}) = -D$ $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 + t \cdot \mathbf{s}$ Возможно несколько случаев:
(а) Параллельность плоскостей $\begin{cases} \mathbf{n}_1 = \lambda \mathbf{n}_2 \\ D_1 \neq \lambda D_2 \end{cases}$	(а) Прямые параллельны $\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \nparallel (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$	(а) Прямая и плоскость параллельны $(\mathbf{s}, \mathbf{n}) = 0$
(б) Совпадение плоскостей $\begin{cases} \mathbf{n}_1 = \lambda \mathbf{n}_2 \\ D_1 = \lambda D_2 \end{cases}$	(б) Прямые совпадают $\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \parallel (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$	(б) Прямая принадлежит плоскости (частный случай параллельности) $(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{n}) = 0$
(в) Пересечение плоскостей $\mathbf{n}_1 \neq \lambda \mathbf{n}_2 \text{ или } [\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2] = \mathbf{s} \neq 0$	(в) Прямые пересекаются (в таком случае они гарантированно лежат в одной плоскости) $(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) = 0, \mathbf{s}_1 \neq \lambda \mathbf{s}_2$	(в) Прямая пересекает плоскость $(\mathbf{s}, \mathbf{n}) \neq 0$
(г) Ортогональность плоскостей $(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) = 0$	(г) Прямые скрещиваются и тогда невозможно провести через них плоскость $(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) \neq 0$	Причем точка пересечения может быть определена через параметр t $t = \frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{n})}{(\mathbf{s}, \mathbf{n})}$
		(г) Прямая ортогональна плоскости (частный случай пересечения) $\mathbf{s} \parallel \mathbf{n} \Leftrightarrow \mathbf{s} = \lambda \mathbf{n}$

Расстояние от точки до плоскости	Расстояние между параллельными плоскостями	Угол между плоскостями
Даны плоскость $\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$ и точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$. $\rho(M_0, \alpha) = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	$\alpha_1: Ax + By + Cz + D_1 = 0$ и $\alpha_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0, D_1 \neq D_2$. $\rho(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{ D_2 - D_1 }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	$\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. $\cos(\alpha_1 \wedge \alpha_2) = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$

Задачи

1. Найти уравнение плоскости, проходящей через точки $P(2,0,-1)$ и $Q(1,-1,3)$ и перпендикулярной плоскости $3x + 2y - z + 5 = 0$.
 $\backslash\backslash 7x - 11y - z - 15 = 0 \backslash\backslash$
 2. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку $P(2,1,-3)$ перпендикулярно двум плоскостям $2x - 3y + z - 5 = 0$ и $x + 4y - 2z + 3 = 0$.
 $\backslash\backslash 2x + 5y + 11z + 24 = 0 \backslash\backslash$
 3. Найти уравнение плоскости, точки которой одинаково удалены от точек $P(1,-4,2)$ и $Q(7,1,-5)$.
 $\backslash\backslash 6x + 5y - 7z - 27 = 0 \backslash\backslash$
 4. Найти уравнение плоскости, проходящей через начало координат и через точки $P(4,-2,1)$ и $Q(2,4,-3)$.
 $\backslash\backslash x + 7y + 10z = 0 \backslash\backslash$
 5. Составить уравнение плоскости, проходящей через линию пересечения плоскостей $x + 5y + 9z - 13 = 0$ и $3x - y - 5z + 1 = 0$ и через точку $M(4,-2,1)$.
 $\backslash\backslash x + y + z - 3 = 0 \backslash\backslash$
 6. Привести к каноническому виду уравнения прямой $\begin{cases} 2x + 3y - 16z - 7 = 0, \\ 3x + y - 17z = 0. \end{cases}$ $\backslash\backslash \frac{x+1}{5} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{1} \backslash\backslash$
 7. Найти уравнения прямой, проходящей через точку $N(5,-1,-3)$ и параллельной прямой $\begin{cases} 2x + 3y + z - 6 = 0, \\ 4x - 5y - z + 2 = 0. \end{cases}$ $\backslash\backslash \frac{x-5}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+3}{-11} \backslash\backslash$
 8. Найти точку N , симметричную точке $M(1,1,1)$ относительно плоскости $x + y - 2z - 6 = 0$.
 $\backslash\backslash N(3,3,-3) \backslash\backslash$
-
9. Найти уравнение плоскости, зная, что точка $P(4,-3,12)$ служит основанием перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту плоскость. $\backslash\backslash 4x - 3y + 12z - 169 = 0 \backslash\backslash$
 10. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку пересечения плоскостей $2x + 2y + z - 7 = 0$, $2x - y + 3z - 3 = 0$, $4x + 5y - 2z - 12 = 0$ и через точки $M(0,3,0)$ и $N(1,1,1)$. $\backslash\backslash x - z = 0 \backslash\backslash$
 11. Даны три последовательные вершины параллелограмма $A(3,0,-1)$, $B(1,2,-4)$, $C(0,7,-2)$. Найти уравнения сторон AD и CD . $\backslash\backslash \frac{x-3}{-1} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{2}, \frac{x}{-2} = \frac{y-7}{2} = \frac{z+2}{-3} \backslash\backslash$
 12. Найти параметрические уравнения прямой, проходящей через точки $M(2,-5,1)$ и $N(-1,1,2)$.
 $\backslash\backslash \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -5 + 6t \\ z = 1 + t \end{cases} \backslash\backslash$
 13. Найти угол между прямыми $\begin{cases} 4x - y - z + 12 = 0, \\ y - z - 2 = 0 \end{cases}$ и $\begin{cases} 3x - 2y + 16 = 0, \\ 3x - z = 0. \end{cases}$ $\backslash\backslash \arccos \frac{20}{21} \backslash\backslash$
 14. Найти расстояние от точки $A(1,2,1)$ до плоскости $2x - y + 2z + 9 = 0$. $\backslash\backslash \frac{11}{3} \backslash\backslash$

15. Доказать, что расстояние от точки M до прямой d , заданной точкой M_0 и направляющим вектором $\vec{p}$, может быть найдено по формуле

$$\rho(M, d) = \frac{|\vec{[M_0M, \vec{p}]}|}{|\vec{p}|}.$$

Решение.

$M \notin d \Rightarrow |\vec{[M_0M, \vec{p}]}| = S$, где S – площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{M_0M}$ и $\vec{p}$. С другой стороны, $S = M_0N_0 \cdot MH = |\vec{p}| \rho(M_0, d)$ (рис.).

Таким образом, $|\vec{p}| \rho(M, d) = |\vec{[M_0M, \vec{p}]}|$, $\rho(M, d) = \frac{|\vec{[M_0M, \vec{p}]}|}{|\vec{p}|}$.

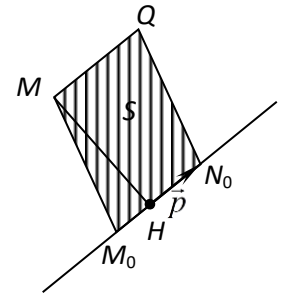


Рис.

16. Доказать, что расстояние между скрещивающимися прямыми $d_1 = d_1(M_1, \vec{p}_1)$ и $d_2 = d_2(M_2, \vec{p}_2)$, может быть найдено по

формуле $\rho(d_1, d_2) = \frac{|\vec{(M_1M_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2)}|}{|\vec{[\vec{p}_1, \vec{p}_2]}|}$.

Решение.

$d_1 \subset \alpha_1$, $\alpha_1 \parallel d_2$, $d_2 \subset \alpha_2$, $\alpha_2 \parallel d_1$. Тогда $\rho(d_1, d_2) = \rho(\alpha_1, \alpha_2)$.

$|\vec{(M_1M_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2)}| = V$, где V – объем параллелепипеда

$M_1N_1P_1Q_1M_2N_2P_2Q_2$ (рис.). С другой стороны

$V = \rho(d_1, d_2) \cdot S_{M_1N_1P_1Q_1} = \rho(d_1, d_2) |\vec{[\vec{p}_1, \vec{p}_2]}|$. Таким образом,

$$|\vec{(M_1M_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2)}| = \rho(d_1, d_2) |\vec{[\vec{p}_1, \vec{p}_2]}|, \quad \rho(d_1, d_2) = \frac{|\vec{(M_1M_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2)}|}{|\vec{[\vec{p}_1, \vec{p}_2]}|}.$$

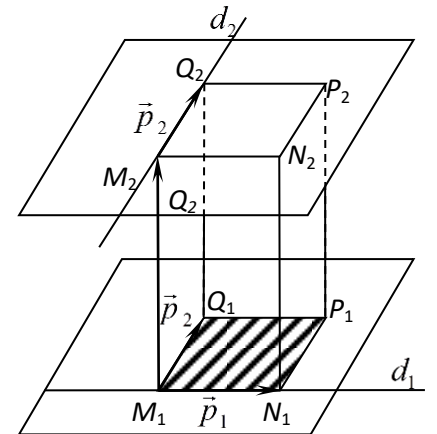


Рис.

17. Найти расстояние от точки $A(7;9;7)$ до прямой p , заданной уравнением $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{2}$.

Указание. Первый способ решения состоит в том, что ищется проекция A' точки A на прямую p , а затем $|AA'|$. Второй способ – воспользоваться формулой, доказанной в задаче 15.

18. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми:

$$\begin{cases} x = -4t, \\ y = -1 + 3t, \\ z = -2 - t \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 4 - 2t, \\ y = 1 - t, \\ z = 1 - 3t. \end{cases}$$

Указание. Первый способ решения состоит в том, чтобы через одну из данных прямых провести плоскость, параллельную другой прямой, и найти расстояние от произвольной точки второй прямой до построенной плоскости. Второй способ – воспользоваться формулой, доказанной в задаче 16.